



YOUR TECHNOLOGY & INNOVATION PARTNER

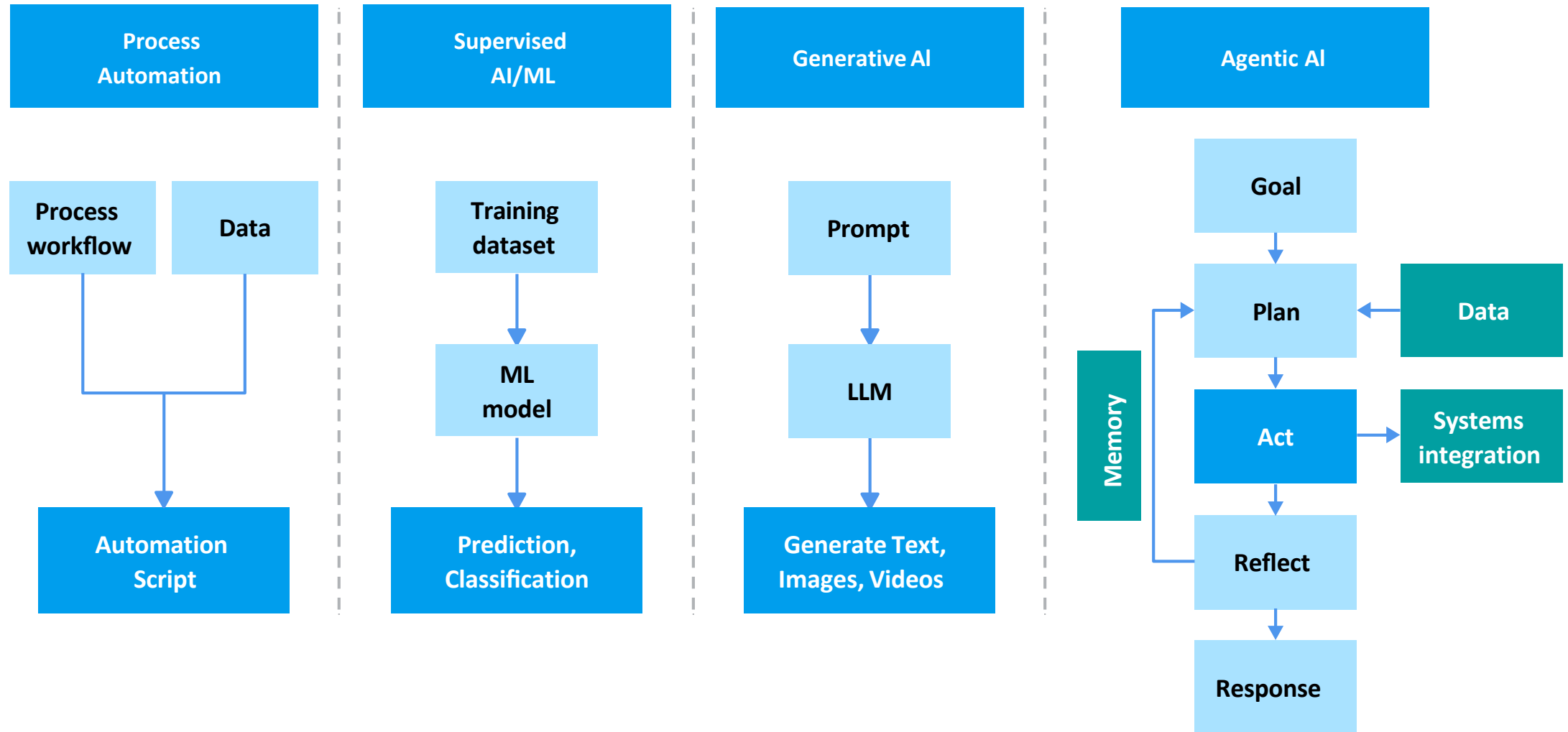
Agentic Vision Solution

Smarter Vision - Instant Action - Seamless Integration

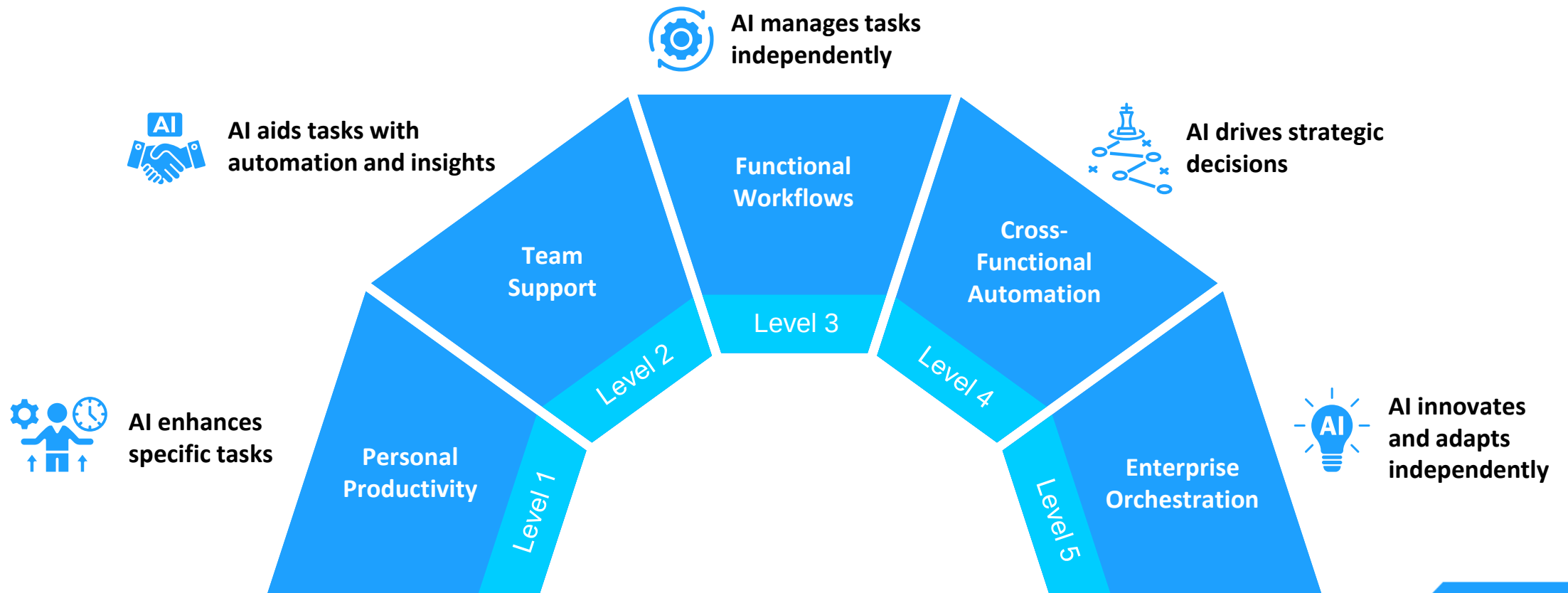
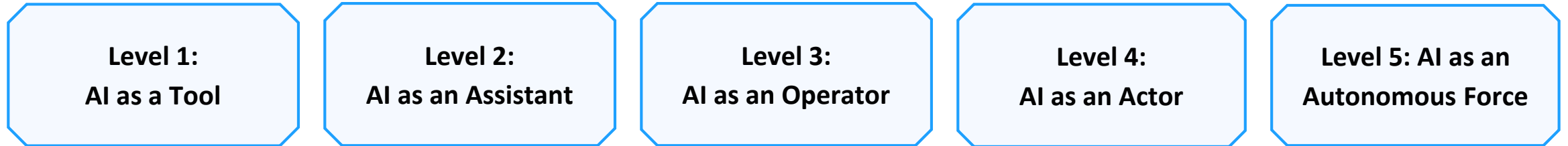




Agentic AI Evolution



Maturity Levels of Agentic AI



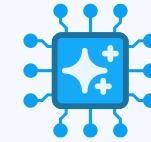
Problems From Industries



Relying solely on human monitoring is cost-inefficient, error-prone, and hard to scale with today's operational demands



Manual validation slows down response times, leading to delays in detecting and resolving critical issues



Traditional AI solutions are slow and expensive to deploy, requiring large amounts of training data, long setup times, and ongoing costs that delay ROI.

Proposed Solutions



AI-powered visual intelligence monitors operations 24/7 - consistently, accurately, and at scale



Detects issues in nearly real time and takes autonomous action - from alerts to automated responses integrated with IoT devices and robots - without waiting on human intervention.



Get started instantly - no advanced training data or lengthy model tuning required. And when your needs evolve, simply add new use cases using natural language, no coding required.



Plug & Play Anywhere



Factories,
Manufacturing Plants,
and Construction Sites



Buildings, Offices,
and Commercial
Centers



Warehouses,
Storage Facilities,
and Parking Areas



Entertainment Areas
and
Amusement Parks



No Pre-Training Data & Time Needed



Scenario – Adaptive Intelligence



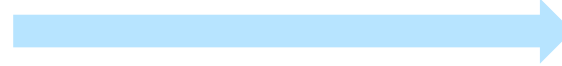
Seamless IoT & Robotics Integration

Dynamic Response System



Coffee Spill Detected

AI-Powered Decision Maker



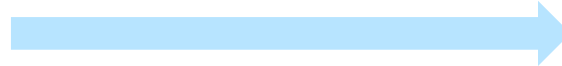
Level 1 - Low Urgency : Remote alerts

Mobile SMS & Messenger, Email,
Automated Call
Ex: Send SMS to the cleaner



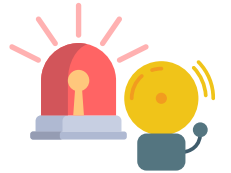
Potential Collision Detected

AI-Powered Decision Maker



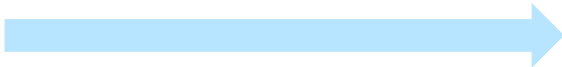
Level 2 - Medium Urgency: On-site Alerts

Sound, AI Voice, Red light
Ex: Activate warning light and sound



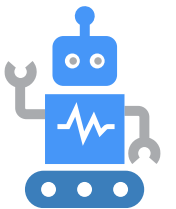
Dropped boxes detected

AI-Powered Decision Maker



Level 3 - High Medium: Customizable automation response

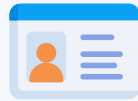
Door Automation, Conveyor Automation,
Shutdown Automation, AGV Automation,
Robotic Arm Automation
Ex: Activate a robot to place the box back



Self-Customizable System



Pre-built use cases across industries - ready to go, with no training data required.



Easily turn off irrelevant use case for specific locations



Set schedules to temporarily ignore specific use case



Easily scale as your needs grow - add new use cases using natural language, no coding or training required

How it work ?

Input

Camera System



Video Records/ Online video links



IoT's Devices



Access Control



Ambient Sensors (Temperature, Humidity,...)



Asset Tracking (RFID, GPS)

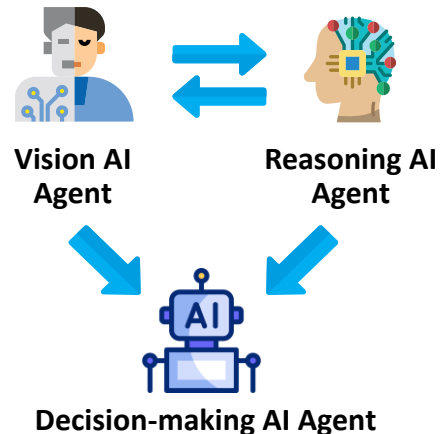
AI Processing

AI-Powered Reasoning

Using Vision-Language Models (VLM) and LLM-based agents, the system processes and understands video content such as:

- Safety and security risks detection
 - Emergency event detection (e.g., fire, intrusions, accidents)
 - Asset misuse or unauthorized access detection
- Easily customizable to support a wide range of evolving use cases

Integration



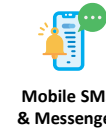
Seamlessly integrates with powerful AI agents for decision-making, automation, and user interaction:

- Microsoft Copilot
- OpenAI Agent
- n8n Workflow Automation

Output

Real-time Alerts & Responses

Level 1: Remote Alerts



Mobile SMS
& Messenger



Email



Automated
Call



Manager, Guards, Admin

Level 2: On-site Alerts



Sound



AI Voice



Red Light

Level 3: Automation Response



Door
Automation



Conveyer
Automation



Shutdown
Automation



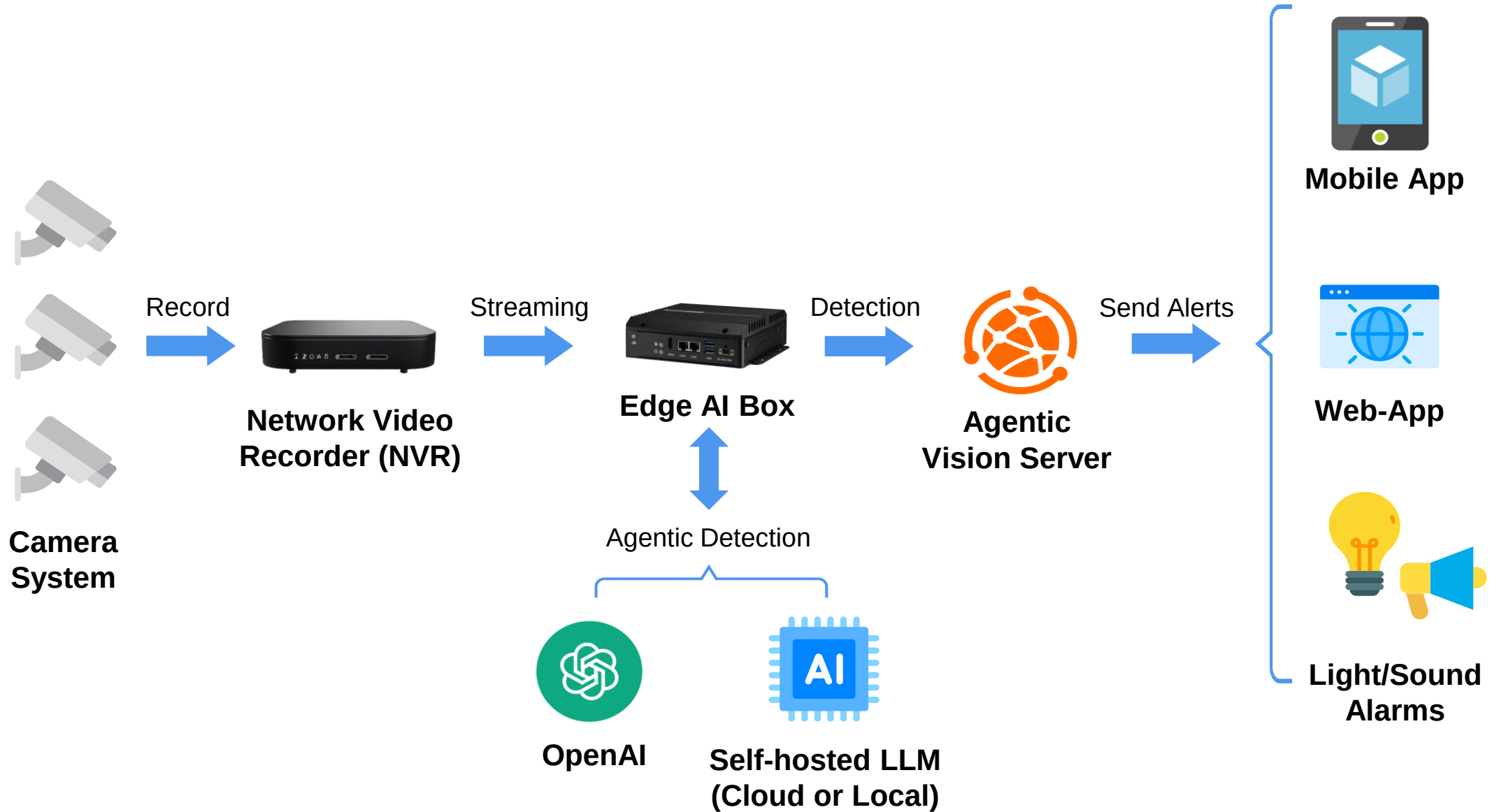
AGV
Automation



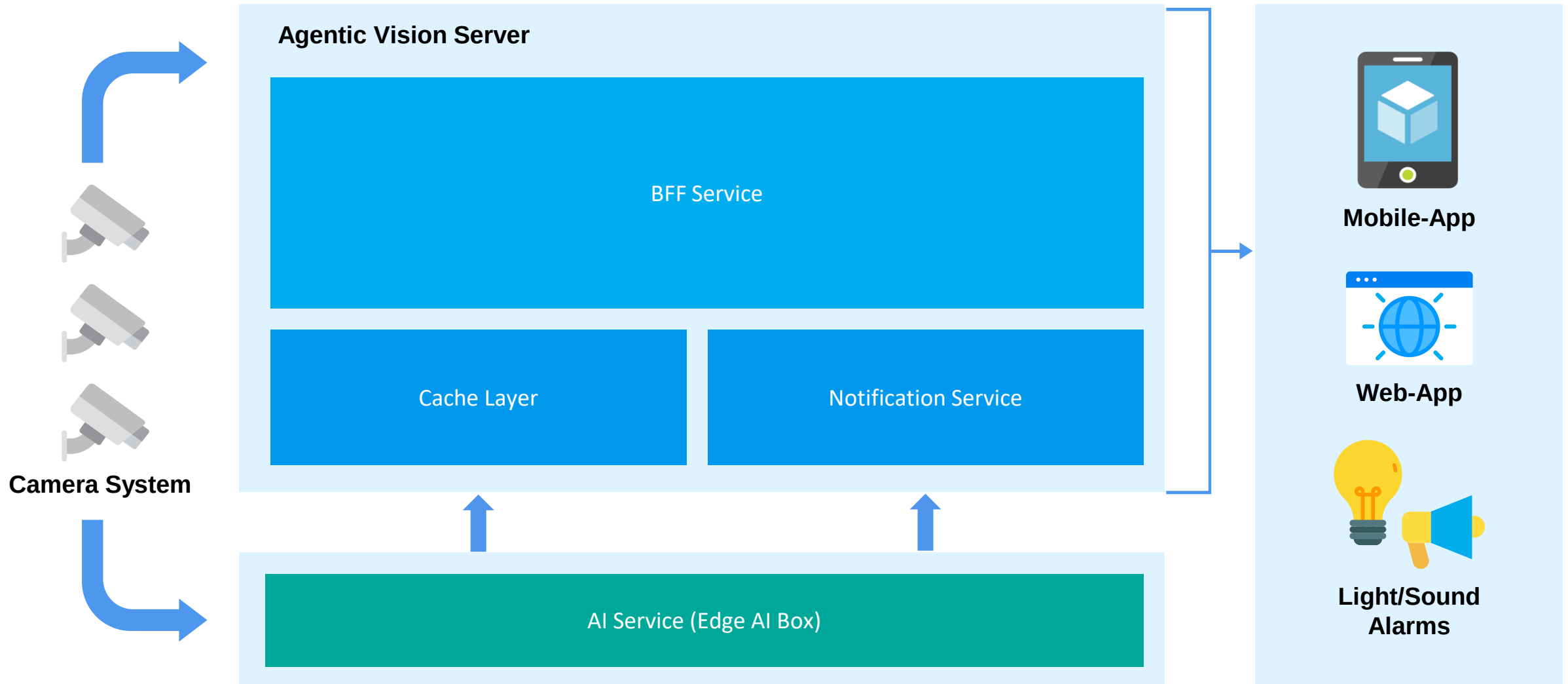
Robotic Arm
Automation

Incident Report Summary

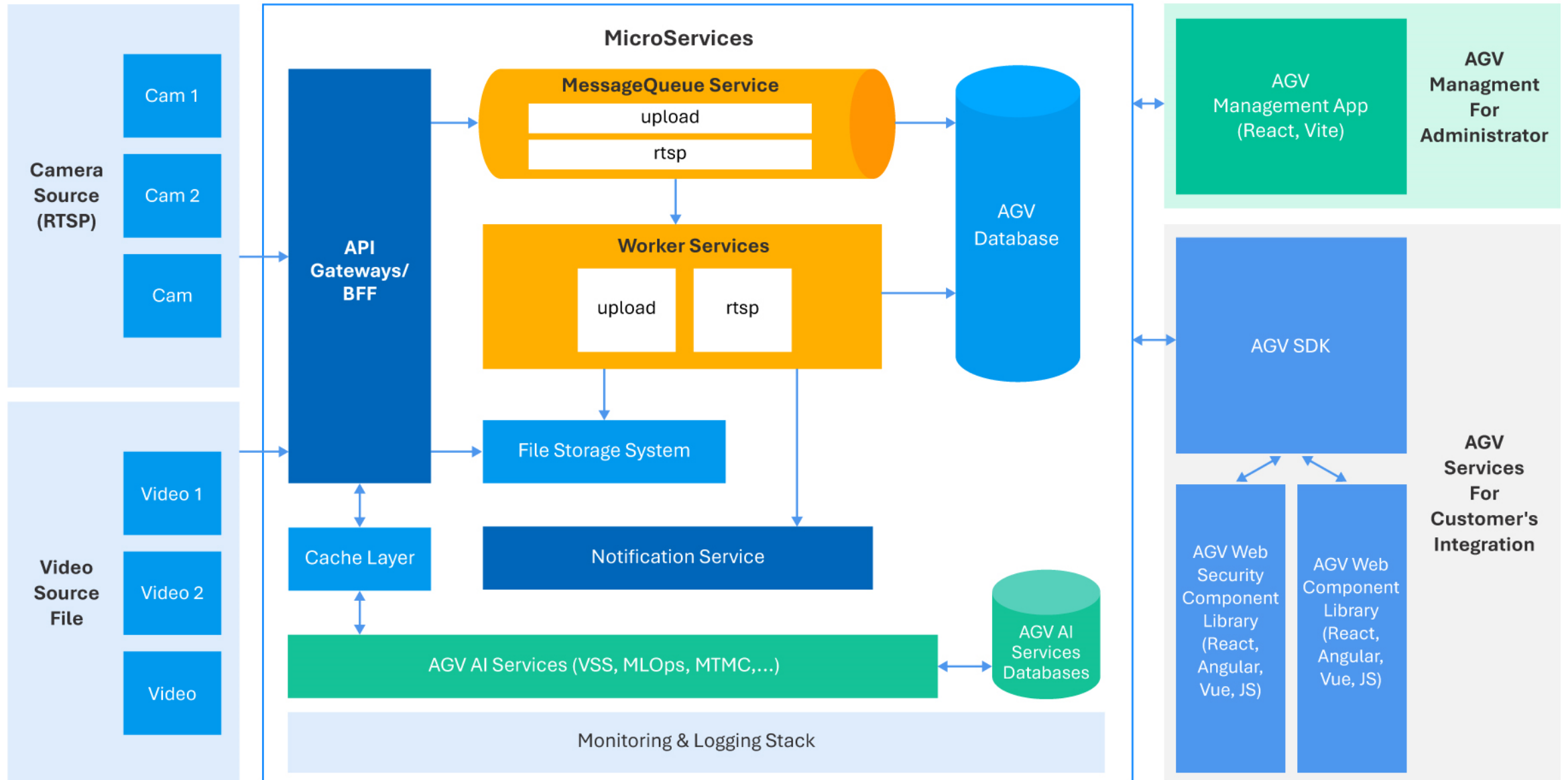
Overall System Diagram



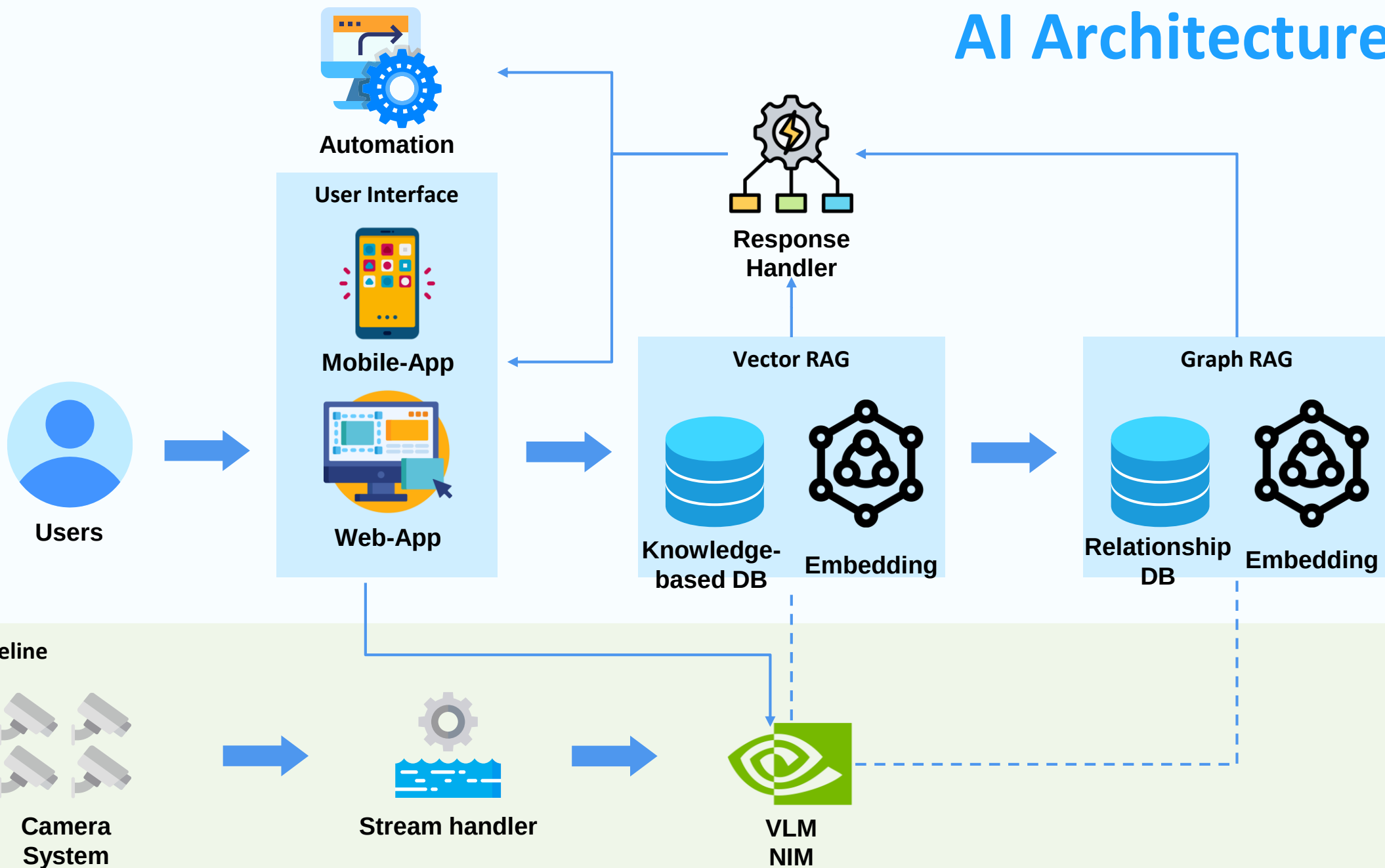
Agentic Vision Server



High Level Architecture



AI Architecture



Use cases

Real-Time AGV Traffic Control

Agentic Vision monitors warehouse activity in real time, detects obstacles, and dynamically reroutes AGVs to avoid congestion or blocked paths.

Detection:

- Obstacles (e.g., dropped boxes) are detected in the warehouse, which may cause AGV congestion



Obstacles are detected

→ **AGENTIC VISION** →



Light alerts & reroute AGVs

Autonomous action:

- Trigger visual alerts on-site
- Send notifications to staff
- Reroute AGVs to avoid congestion

Use cases

Smart Package Quality Control

Agentic Vision detects damaged packages in real time and instantly triggers a robotic arm to remove them-before they reach the next stage.

Detection:

- A damaged package is detected on the conveyor belt

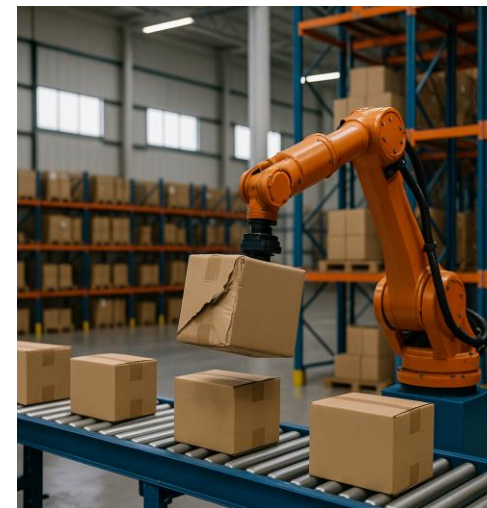


Damaged packages are detected

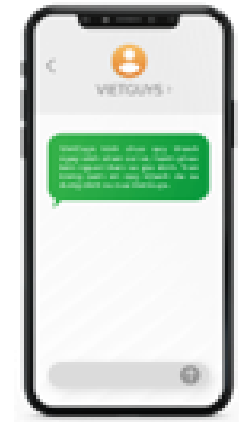
→ **AGENTIC VISION** →

Autonomous:

- Activate a robot arm to remove the package from the conveyor.
- Trigger notifications to the staff in charge of the area.



Trigger a robot arm & notifications



Use cases

PPE Compliance Monitoring

Agentic Vision blocks entry to high-risk areas until full PPE is detected-protecting staff and ensuring compliance automatically.

Detection:

- Staff enter a high-risk area, but no gloves, goggles, or appropriate shoes are detected.



PPE non-compliance detected



AGENTIC VISION



Autonomous actions:

- Trigger an audio warning
- Lock the smart door to prevent entry without proper PPE



Audio warning & smart door locked

Use cases

Property Theft Prevention

Agentic Vision monitors exit points, detects unauthorized asset removal, triggers real-time alerts, auto-calls security via walkie-talkie, and logs evidence - enabling immediate action to stop the thief.

Detection:

- A thief sneaking a TV out of the office has been detected.



A thief detected

→ AGENTIC VISION →

Autonomous action:

- Trigger sound and light alerts
- Send alerts via various channels (e.g, mobile app, SMS) and auto broadcast via walkie-talkie to security
- Record visual evidence



Remote, on-site alerts and auto walkie-talkie broadcast to security

Use cases

Smart Incident Detection for Residential Buildings

Agentic Vision powers an intelligent surveillance system that automatically detects safety incidents in residential buildings-such as smoke, fire, water leaks, or unauthorized activities-with high accuracy and zero manual effort.

Detection:

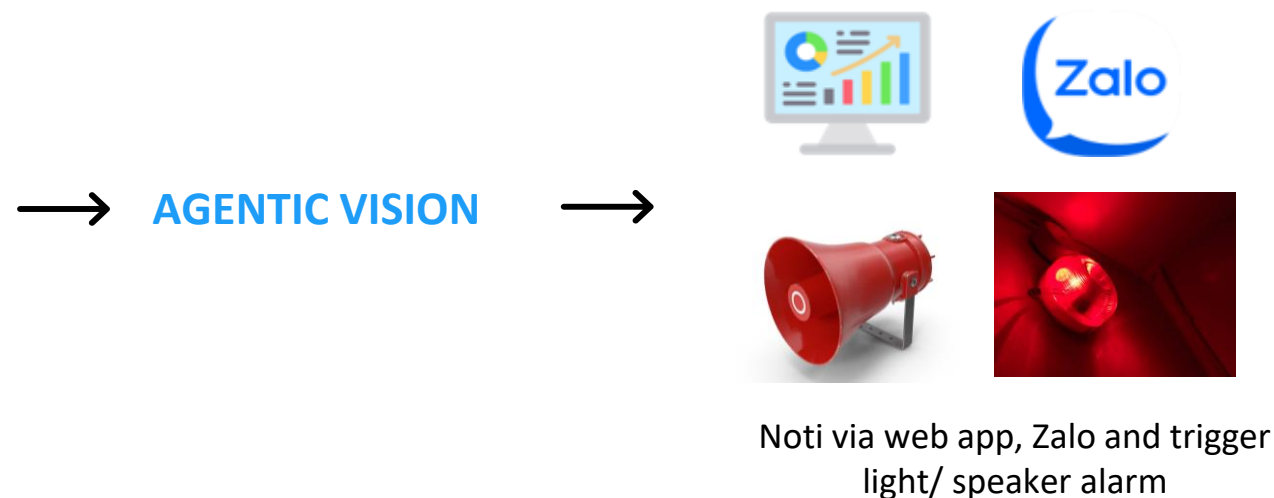
- Smoke in hallways
- Fire in residential areas
- Water leaking into hallways
- Ball playing in shared corridors



Accidents & unauthorized activities detected

Autonomous action:

- Trigger light and speaker alarm automatically
- Send real-time notifications to building managers via web app, Zalo
- Log the incident with visual evidence for review





AGV Platform: MVP Phase 2 Plan

Sprint 0 (14 Jul – 18 Jul)	Sprint 1 (21 Jul – 01 Aug)	Sprint 2 (04 Aug – 15 Aug)	Sprint 3 (18 Aug – 29 Aug)	Sprint 4 (03 Sep – 12 Sep)
Planning and wrap up • MVP Phase 2 planning • Re-arrange resources • Reviewing UI/UX of the web portal. • Multi Camera Feed view • Make video demo for external seminar	Professional UI/UX & SaaS SDK • Improve UI/UX: Left menu, add use case type, disable dark mode, use TMA branding color, re-arrange Profile page layout • Camera list: highlight detected cameras • Allow user to create custom use cases • Implement system SDK for SaaS	External Integration & Camera Batch • Create integrate license • Integrate to Logistic SC • Camera batch adding • Camera batch setting • Camera setting template • Support use cases: Detect fire, detect people walk in stairway	Enterprise Platform & Biz Mobile App • Apply cache layer • Implement Logger • Apply service mesh. • Apply federation (modularization FE) • Implement Mobile features: Create camera, View Alert, Turn on/off Alert • Support use cases: Detect a theft, detect water leak	Public & Documentation • App Store Submission verification for mobile App • Support multi-tenants • Update based on feedback, if any • Documentation

Phase 2 Goals:

- Support more use cases from real customers and marketing slides
- Enhance the Portal UI/UX to more profession
- Build the system as a SaaS (Software as a Service)
- Integrate the system to Logistic SC
- Develop the system to an enterprise platform
- Build mobile app and publish to the App Store



THANK YOU!

Vietnam: **+84 28 3995 1060**

+84 28 3995 1059

Australia: **+61 411 276 342**

Email: **sales@tmasolutions.com**

North America: **+1 844 224 4188**

Europe: **+33 7 44 77 49 24**

Japan: **+81 50 54 90 98 67**

Website: **www.tmasolutions.com**



Similar Solution Comparison

No.	Feature / Aspect	DroneDeploy – Safety AI https://www.droneDeploy.com/product/safety-ai Specialized for industry	Our Agentic Vision Solution Commonly used for various industries
1	Primary Input	Drone Hand-held camera	Camera Streaming Systems (CCTV, surveillance) Recorded Videos NVR (can integrate with drone, hand-held camera)
2	Output	Annotated maps Dashboards Safety heatmaps Inspection reports	Real-time multi-level alerts Automated actions Incident reports
3	Use Cases	Specific for Safety Compliance for Construction sites: Hazard detection on construction sites Worker safety tracking PPE compliance	Target for: Safety/security detection Emergency events (fire, intrusion) Asset misuse & policy checks
4	Customizability	Use-case specific (construction, energy, agriculture)	Highly customizable for different industries (healthcare, factories, security, etc.)



YOUR TECHNOLOGY & INNOVATION PARTNER

Sample Deployment and Pricing Model



Mục tiêu giải pháp

Xây dựng hệ thống AI, giúp ban quản lý chung cư giám sát thông minh – chủ động – chính xác, theo yêu cầu của Nhất Tiến Chung (NTC):

- Thu thập dữ liệu hình ảnh trực tiếp từ 120 cameras trong (các) tòa nhà
- Tự động nhận diện và thông báo khi có tình huống bất thường cho 4 trường hợp:
 - Khói
 - Lửa
 - Nước chảy ra hành lang
 - Đá bóng trong hành lang
- Phát và gửi cảnh báo giúp ban quản lý hành động kịp thời – bảo vệ an toàn – giảm thiểu rủi ro

Phương thức triển khai AI cho camera thông minh

120 camera sẽ luôn có đầy đủ các tính năng AI được đề cập dưới đây. Khách hàng cần lựa chọn tần suất kiểm tra AI đối với từng tình huống phù hợp.

STT	Tình huống bất thường	Phương thức triển khai	Tần suất giám sát bằng AI
1	Khói, lửa	Triển khai cho các camera nằm ngoài phạm vi hoạt động của hệ thống báo cháy của tòa nhà: camera sân vườn, hành lang bên ngoài tòa nhà chung cư (dự kiến khoảng 10/120 camera)	Giám sát 24/7, theo tần suất kiểm tra AI 30 giây 1 lần
2	Đá bóng trong hành lang	Triển khai cho các camera hành lang bên trong tòa nhà (dự kiến khoảng 100/120 camera)	Giám sát trong khung thời gian từ 16:00 đến 20:00 mỗi ngày, theo tần suất kiểm tra AI 2 phút 1 lần
3	Nước chảy ra hành lang	Triển khai cho các camera hành lang bên trong tòa nhà (dự kiến khoảng 100/120 camera)	Giám sát trong khung thời gian từ 6:00 đến 22:00 mỗi ngày, theo tần suất kiểm tra AI 10 phút 1 lần

Lưu ý: Chi tiết có thể được cập nhật trong giai đoạn khảo sát thực tế và chi phí vận hành có thể cần điều chỉnh nếu tổng số lần kiểm tra AI tăng lên so với đề xuất bên trên

Các gói triển khai giải pháp

STT	Danh mục	Chi tiết
1	Khảo sát thực tế	Thu thập thông tin cụ thể về môi trường và điều kiện vận hành, các yêu cầu bổ sung trong phạm vi tính năng giải pháp (giao diện, tùy chỉnh cảnh báo...)
2	Tính năng xử lý AI cho các tình huống: khói, lửa, đá bóng trong hành lang, nước chảy ra hành lang	Thu thập dữ liệu từ các luồng camera trực tiếp Xử lý đồng thời nhiều camera cùng lúc (~120 camera) Phát hiện nhiều tình huống trên một camera Phân tích theo ngữ cảnh và phân loại mức độ cảnh báo Phát hiện và cảnh báo theo thời gian thực
3	Tính năng quản lý qua ứng dụng website	Người quản trị đăng nhập Quản lý camera Quản lý các tình huống giám sát Cấu hình thông báo cảnh báo
4	Tính năng phát cảnh báo	Phát cảnh báo qua Web, Zalo, Loa, Còi, Đèn

Chi phí phần mềm dự kiến

STT	Tên hạng mục	Số lượng, quy cách triển khai	Tổng đơn giá (VND)
1	Chi phí cố định	120 camera	400,000,000
2	Chi phí hàng tháng (*)	Theo chi tiết phương thức triển khai ở slide #6 “Phương thức triển khai AI cho camera thông minh”	12,000,000

Lưu ý:

- (*) Chi tiết hàng tháng có thể được cập nhật trong giai đoạn khảo sát thực tế và có thể cần điều chỉnh nếu tổng số lần kiểm tra AI tăng lên so với đề xuất
- Thời gian bảo hành giải pháp phần mềm là 6 tháng, TMA sẽ kiểm tra và sửa lỗi liên quan các gói tính năng của giải pháp miễn phí

Thông tin phần cứng cần cho giải pháp

STT	Danh mục
1	AI Box: Orin NX 8GB (12 box, mỗi box hỗ trợ triển khai cho 10 camera)
2	Network Video Recorder (NVR)
3	Network Switch
4	IoT Gateway
5	Loa báo động, Còi báo động, Đèn báo động

Lưu ý:

- NTC cung cấp phần cứng và triển khai cơ sở hạ tầng cho hệ thống thực nghiệm và hệ thống vận hành thực trước khi TMA tiến hành triển khai phần mềm cho giải pháp. Nếu số lượng và chất lượng phần cứng và hạ tầng không đủ điều kiện để triển khai phần mềm cho giải pháp, TMA sẽ phản hồi và NTC sẽ cập nhật triển khai tương ứng theo nhu cầu thực tế